

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра исследования операций

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

*«Расчёт справедливой стоимости участия в
прибыли
для паевого договора страхования жизни
с единовременной или ежегодной уплатой премии
и стратегией инвестирования в строящуюся
недвижимость»*

Выполнил:
студент 311 группы
Леонтьев Владимир

Научный руководитель:
Г.А. Белянкин

Москва, 2026

Содержание

Введение	2
1 Теоретические основы и обзор литературы	4
1.1 Паевые договоры страхования жизни с участием в прибыли	4
1.2 Безарбитражная оценка на полном и неполном рынках . . .	5
1.3 Методы оценки на неполном рынке	6
1.4 Выпуклые меры риска	7
1.5 Опционная структура выплаты с участием в прибыли . . .	9
1.6 Особенности недвижимости как базового актива	10
1.7 Обзор подходов к оценке паевых договоров	10
2 Математическая модель договора	11
2.1 Вероятностное пространство и источники неопределённости	11
2.2 Динамика цены недвижимости и процентной ставки	12
2.3 Модель смертности	13
2.4 Фонд страхователя и гарантированный уровень	14
2.5 Структура выплат по договору	15
2.6 Справедливая стоимость участия в прибыли	16
3 Метод расчёта справедливой стоимости на основе глубокого хеджирования	17
3.1 Дискретизация по времени	18
3.2 Инструменты хеджирования и допустимые стратегии . . .	18
3.3 Определение цены через выпуклую меру риска	20
3.4 Параметризация стратегии нейронной сетью	21
3.5 Функция потерь и алгоритм обучения	21
4 Численные эксперименты	22
4.1 Калибровка параметров	23
4.2 Верификация вычислительной процедуры	25
4.3 Справедливая стоимость участия в прибыли	26
4.4 Анализ чувствительности	27
4.5 Стресс-тесты	29
4.6 Устойчивость к калибровке сглаживания	29
4.7 Выводы по главе	30
5 Программная реализация	31
5.1 Средства реализации	31
5.2 Структура расчётного модуля	31
5.3 Воспроизводимость	32
Заключение	32

Введение

Страхование жизни с инвестиционной составляющей занимает значительную долю современного рынка страховых услуг. Паевые (unit-linked) договоры, в которых страховые выплаты привязаны к стоимости выбранного базового актива, позволяют сочетать страховую защиту с участием страхователя в инвестиционном доходе. Существенным элементом таких договоров является *участие в прибыли* (profit participation) — предоставляемое страхователю право на долю инвестиционного дохода, превышающего гарантированный уровень. С финансовой точки зрения участие в прибыли представляет собой встроенный опцион, и корректное определение его справедливой стоимости необходимо как для ценообразования договора, так и для оценки обязательств страховщика в соответствии с современными стандартами отчётности.

Особый интерес и одновременно методическую сложность представляет случай, когда базовым активом выступает строящаяся жилая недвижимость. В отличие от классической постановки, в которой базовым активом служит торгуемый финансовый индекс, недвижимость неликвидна, не имеет непрерывно наблюдаемой рыночной котировки и подвержена специфическому риску незавершения строительства. Длительный срок договора (10–20 лет) делает существенным также процентный риск. Перечисленные факторы приводят к *неполноте рынка*, при которой классическая безарбитражная оценка не определяет цену однозначно и требует привлечения методов оценки на неполных рынках. Эти обстоятельства определяют актуальность настоящей работы.

Объект исследования — паявой договор страхования жизни с участием в прибыли, инвестиционная стратегия которого связана со строящейся недвижимостью.

Предмет исследования — справедливая стоимость участия в прибыли по такому договору и методы её расчёта в условиях неполного рынка.

Цель работы — построить математическую модель паявого договора страхования жизни с участием в прибыли и инвестированием в строящуюся недвижимость и разработать метод расчёта справедливой стоимости участия в прибыли с учётом неполноты рынка.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

1. рассмотреть понятия паявого договора страхования жизни, участия в прибыли, справедливой стоимости и безарбитражной оценки на полном и неполном рынках;
2. формализовать структуру выплат по договору для случаев единовременной и ежегодной уплаты премии, а также для выплат по

дожитию и по случаю смерти;

3. построить математическую модель источников неопределённости: динамики цены недвижимости с учётом риска незавершения, процентной ставки и смертности;
4. изложить метод расчёта справедливой стоимости участия в прибыли на неполном рынке на основе хеджирования с выпуклой мерой риска (Deep Hedging);
5. реализовать расчётную программу и провести численные эксперименты: калибровку моделей на исторических данных, сравнение методов оценки, анализ чувствительности и сравнение режимов уплаты премии.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе излагаются теоретические основы и приводится обзор литературы. Во второй главе строится математическая модель договора. В третьей главе описывается метод расчёта на основе Deep Hedging. Четвёртая глава посвящена численным экспериментам, пятая — программной реализации. В заключении сформулированы основные результаты работы.

1 Теоретические основы и обзор литературы

1.1 Паевые договоры страхования жизни с участием в прибыли

Паевым (англ. *unit-linked*) договором страхования жизни называется страховой контракт, инвестиционная часть премии которого размещается в выбранный базовый актив, а страховые выплаты ставятся в зависимость от стоимости этого актива. В отличие от классического накопительного страхования с фиксированной доходностью, в паевом договоре инвестиционный риск частично или полностью переносится на страхователя, а страховщик предоставляет дополнительные гарантии: минимальную гарантированную сумму и (или) участие в инвестиционной прибыли.

Премия может уплачиваться *единовременно* (в момент заключения договора) либо *периодически* (равными ежегодными взносами в течение срока действия договора). Каждая премия делится на рисковую часть, обеспечивающую страховое покрытие на случай смерти, и инвестиционную часть, формирующую индивидуальный фонд страхователя.

Участием в прибыли (англ. *profit participation*) называется механизм, при котором страхователь получает оговорённую долю $\alpha \in (0, 1]$ инвестиционного дохода, превышающего гарантированный уровень. С финансовой точки зрения участие в прибыли представляет собой встроенный опцион: страховщик гарантирует страхователю некоторый минимум, а доход сверх минимума делит с ним в пропорции, определяемой коэффициентом участия α . Поэтому задача определения справедливой стоимости участия в прибыли есть задача оценки стоимости встроенного финансового опциона [1, 4].

Особенность рассматриваемой работы состоит в том, что базовым активом выступает строящаяся жилая недвижимость. Это порождает ряд осложнений по сравнению с классическим случаем, когда базовым активом служит торгуемый финансовый индекс: базовый актив неликвиден и не имеет наблюдаемой рыночной котировки, его динамика подвержена риску незавершения строительства, а горизонт договора велик (10–20 лет). Эти особенности приводят к *неполноте рынка* (см. п. 1.3–1.4), что не позволяет непосредственно применить классическую безарбитражную оценку.

1.2 Безарбитражная оценка на полном и неполном рынках

Зафиксируем вероятностное пространство с фильтрацией $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$, удовлетворяющей обычным условиям, где $\mathbb{P}$ — объективная (физическая) вероятностная мера. Пусть на рынке обращается безрисковый актив (банковский счёт) $B_t = \exp(\int_0^t r_u du)$ и d рискованных активов с ценами $S_t = (S_t^1, \dots, S_t^d)$. Платёжное обязательство (производный инструмент) описывается $\mathcal{F}_T$ -измеримой случайной величиной H — выплатой в момент T .

Определение 1.1 (Эквивалентная мартингальная мера). Вероятностная мера $\mathbb{Q}$ называется эквивалентной мартингальной мерой (ЭММ), если $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ (меры взаимно абсолютно непрерывны) и дисконтированные цены активов $\tilde{S}_t^i = S_t^i / B_t$ являются $(\mathcal{F}_t, \mathbb{Q})$ -мартингалами. Множество всех ЭММ обозначим $\mathcal{M}$.

Связь между отсутствием арбитража, полнотой рынка и множеством $\mathcal{M}$ устанавливают две фундаментальные теоремы теории ценообразования активов. Приведём их формулировки (доказательства см. в [13, 9]).

Теорема 1.1 (Первая фундаментальная теорема, ФТАР-I). *Рынок не допускает арбитражных возможностей (в смысле условия NFLVR) тогда и только тогда, когда множество эквивалентных мартингальных мер непусто: $\mathcal{M} \neq \emptyset$.*

Теорема 1.2 (Вторая фундаментальная теорема, ФТАР-II). *Безарбитражный рынок является полным (всякое ограниченное платёжное обязательство достижимо, то есть воспроизводимо самофинансируемой стратегией) тогда и только тогда, когда эквивалентная мартингальная мера единственна: $|\mathcal{M}| = 1$.*

На *полном* безарбитражном рынке единственная ЭММ $\mathbb{Q}$ определяет единственную справедливую цену обязательства H как дисконтированное математическое ожидание выплаты под мерой $\mathbb{Q}$:

$$V_0(H) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{H}{B_T} \right]. \quad (1)$$

Эта цена совпадает с начальной стоимостью воспроизводящего портфеля, что и обосновывает её «справедливость»: любое иное значение порождает арбитраж.

На *неполном* рынке, согласно FTAP-II, множество ЭММ содержит более одного элемента, $|\mathcal{M}| > 1$. Тогда формула (1) задаёт не единственное число, а целый интервал безарбитражных цен

$$\left[\inf_{Q \in \mathcal{M}} \mathbb{E}^Q[H/B_T], \sup_{Q \in \mathcal{M}} \mathbb{E}^Q[H/B_T] \right], \quad (2)$$

границы которого соответствуют ценам супер- и субрепликации. Выбор конкретного значения внутри этого интервала требует дополнительного критерия, отражающего отношение участника рынка к нехеджируемому риску. Именно эта ситуация имеет место в настоящей работе, поскольку базовый актив (строящаяся недвижимость) не торгуется, а риски незавершения строительства и смертности нехеджируемы.

1.3 Методы оценки на неполном рынке

Поскольку на неполном рынке справедливая цена не определяется однозначно, в литературе развит ряд подходов к выбору цены и стратегии хеджирования. Перечислим основные.

Суперрепликация. Ценой суперрепликации называется минимальный начальный капитал, позволяющий построить самофинансируемую стратегию, гарантированно покрывающую обязательство H при любом исходе. Эта цена совпадает с верхней границей интервала (2). На практике она, как правило, чрезмерно консервативна (завышена), так как страхует от наихудшего сценария [12].

Квадратичное хеджирование. Подход Фёльмера–Швейцера [10] минимизирует средний квадрат отклонения итогового капитала портфеля от обязательства, $\mathbb{E}[(V_T - H)^2] \rightarrow \min$. Метод приводит к явным формулам в ряде моделей, однако штрафует положительные и отрицательные отклонения симметрично, что не всегда соответствует экономическому смыслу риска.

Оценка по полезности (indifference pricing). Цена безразличия определяется как такая премия, при которой ожидаемая полезность капитала страховщика с учётом проданного обязательства равна его полезности без обязательства [11]. Для экспоненциальной функции полезности этот подход тесно связан с энтропийной мерой риска (см. ниже).

Хеджирование с минимизацией риска (risk-minimization). В актуарном контексте Мёллер [6] распространил идеи квадратичного хеджирования на страховые обязательства, зависящие одновременно от финансовых и страховых (нехеджируемых) рисков. Этот подход является методическим мостом между классической актуарной математикой и теорией неполных рынков и непосредственно применим к паевым договорам.

Выпуклые меры риска и глубокое хеджирование. Современный подход состоит в явном задании выпуклой меры риска ρ и определении цены как минимального капитала, при котором остаточный риск позиции неположителен; оптимальная стратегия хеджирования при этом ищется численно с помощью аппроксимации нейронными сетями [7]. Этот подход (*Deep Hedging*) выбран в настоящей работе как основной; его теоретические предпосылки изложены в п. 1.5, а алгоритм — в главе 3.

1.4 Выпуклые меры риска

Понятие меры риска формализует представление о «величине риска», заключённого в случайной финансовой позиции X (прибыли/убытке в момент T). Следуя [9], приведём аксиоматику.

Определение 1.2 (Выпуклая мера риска). Отображение $\rho: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ на пространстве ограниченных случайных величин называется *выпуклой мерой риска*, если для всех $X, Y \in \mathcal{X}$ оно удовлетворяет условиям:

- (М) *монотонность*: если $X \leq Y$ почти наверное, то $\rho(X) \geq \rho(Y)$;
- (Т) *трансляционная инвариантность*: для любой константы $m \in \mathbb{R}$ выполнено $\rho(X + m) = \rho(X) - m$;
- (С) *выпуклость*: для любого $\lambda \in [0, 1]$

$$\rho(\lambda X + (1 - \lambda)Y) \leq \lambda \rho(X) + (1 - \lambda)\rho(Y).$$

Если, кроме того, $\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$ для всех $\lambda \geq 0$ (положительная однородность), мера риска называется *когерентной*.

Аксиома (М) означает, что бо́льшая позиция несёт меньший риск; (Т) означает, что добавление безрискового капитала m снижает риск ровно на m (это свойство и позволяет интерпретировать ρ как требуемый капитал); (С) отражает принцип «диверсификация не увеличивает риск».

Двумя важнейшими примерами, используемыми в работе, являются энтропийная мера риска и условная стоимость под риском.

Определение 1.3 (Энтропийная мера риска). При параметре неприятия риска $\gamma > 0$

$$\rho_\gamma(X) = \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{-\gamma X}]. \quad (3)$$

Определение 1.4 (Условная стоимость под риском, CVaR). При уровне $\beta \in (0, 1)$

$$\text{CVaR}_\beta(X) = \inf_{w \in \mathbb{R}} \left\{ w + \frac{1}{\beta} \mathbb{E}[(-X - w)^+] \right\}, \quad (4)$$

где $(\cdot)^+ = \max(\cdot, 0)$.

Утверждение 1.1. Энтропийная мера риска ρ_γ , заданная формулой (3), является выпуклой мерой риска. Она не является когерентной (не обладает положительной однородностью).

Доказательство. Проверим аксиомы.

Монотонность. Пусть $X \leq Y$ п.н. Функция $x \mapsto e^{-\gamma x}$ убывает, поэтому $e^{-\gamma X} \geq e^{-\gamma Y}$ п.н., откуда $\mathbb{E}[e^{-\gamma X}] \geq \mathbb{E}[e^{-\gamma Y}]$. Логарифм монотонно возрастает, а множитель $1/\gamma > 0$, значит $\rho_\gamma(X) \geq \rho_\gamma(Y)$.

Трансляционная инвариантность. Для константы m

$$\begin{aligned} \rho_\gamma(X + m) &= \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{-\gamma(X+m)}] = \frac{1}{\gamma} \log \left(e^{-\gamma m} \mathbb{E}[e^{-\gamma X}] \right) = \\ &= -m + \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{-\gamma X}] = \rho_\gamma(X) - m. \end{aligned}$$

Выпуклость. Зафиксируем $\lambda \in [0, 1]$. Применим к произведению $e^{-\gamma \lambda X} \cdot e^{-\gamma(1-\lambda)Y}$ неравенство Гёльдера с сопряжёнными показателями $p = 1/\lambda$ и $q = 1/(1-\lambda)$ (случаи $\lambda \in \{0, 1\}$ тривиальны):

$$\mathbb{E}[e^{-\gamma(\lambda X + (1-\lambda)Y)}] \leq \left(\mathbb{E}[e^{-\gamma X}] \right)^\lambda \left(\mathbb{E}[e^{-\gamma Y}] \right)^{1-\lambda}.$$

Логарифмируя и деля на $\gamma > 0$, получаем

$$\rho_\gamma(\lambda X + (1-\lambda)Y) \leq \lambda \rho_\gamma(X) + (1-\lambda) \rho_\gamma(Y).$$

Отсутствие однородности. Возьмём X с $\mathbb{E}[e^{-\gamma X}] \neq e^{-\gamma \mathbb{E}[X]}$ (например, невырожденную X). По неравенству Йенсена для строго выпуклой $e^{-\gamma x}$ имеем $\rho_\gamma(X) > -\mathbb{E}[X]$, причём отклонение зависит от масштаба X нелинейно, поэтому равенство $\rho_\gamma(\kappa X) = \kappa \rho_\gamma(X)$ нарушается при $\kappa \neq 1$. $\square$

Замечание 1.1. Энтропийная мера риска связана с оценкой по экспоненциальной полезности: минимизация ρ_γ эквивалентна максимизации ожидаемой полезности $u(x) = -e^{-\gamma x}$. Это позволяет интерпретировать выбор параметра γ как задание степени неприятия риска страховщиком и связывает подход Deep Hedging с классической оценкой по полезности из п. 1.3.

1.5 Опционная структура выплаты с участием в прибыли

Покажем формально, что выплата по договору с участием в прибыли разлагается на гарантированную часть и опционную надстройку. Пусть F_T — стоимость инвестиционного фонда страхователя в момент T , а G_T — гарантированный уровень (см. обозначения главы 2). Рассмотрим выплату вида

$$\Phi_T = G_T + \alpha (F_T - G_T)^+, \quad \alpha \in (0, 1]. \quad (5)$$

Утверждение 1.2. *Выплата (5) представима в виде суммы безрискового платежа G_T и α европейских колл-опционов на фонд F_T с ценой исполнения G_T . Как следствие, при оценке на полном рынке по формуле (1) справедливая стоимость участия в прибыли равна*

$$V_0^{\text{part}} = \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(F_T - G_T)^+}{B_T} \right]. \quad (6)$$

Доказательство. Выплата европейского колл-опциона на F_T со страйком G_T по определению равна $(F_T - G_T)^+$. Подставляя в (5), получаем $\Phi_T = G_T + \alpha \cdot (F_T - G_T)^+$ — сумму детерминированного (или гарантированного) платежа G_T и α выплат указанного колл-опциона. В силу линейности математического ожидания и оператора дисконтирования стоимость всей выплаты есть

$$V_0(\Phi_T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{G_T}{B_T} \right] + \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(F_T - G_T)^+}{B_T} \right].$$

Первое слагаемое — стоимость гарантии, не зависящая от α . Стоимость *участия в прибыли* определяется как разность стоимостей договора с участием ($\alpha > 0$) и договора, содержащего только гарантию ($\alpha = 0$); вычитая, получаем формулу (6). $\square$

Замечание 1.2. Утверждение 1.2 проясняет постановку задачи: «справедливая стоимость участия в прибыли» — это стоимость встроенного опционного компонента, изолированная вычитанием стоимости чистой гарантии. На неполном рынке математическое ожидание под $\mathbb{Q}$ в (6) заменяется ценой, порождаемой выбранной мерой риска ρ (глава 3), однако сама декомпозиция «гарантия + α опционов» сохраняется и используется при интерпретации численных результатов (глава 4).

1.6 Особенности недвижимости как базового актива

Использование строящейся недвижимости в качестве базового актива требует учёта ряда специфических факторов.

Неликвидность и отсутствие котировки. В отличие от биржевого индекса, недвижимость не имеет непрерывно наблюдаемой рыночной цены; её динамика восстанавливается по индексам цен, основанным на оценках и сделках. Это означает невозможность непрерывного хеджирования базовым активом и является одной из причин неполноты рынка.

Сглаживание индексов (smoothing bias). Индексы цен на недвижимость, построенные по оценочным данным, систематически занижают истинную волатильность вследствие усреднения и запаздывания оценок [14]. Прямая калибровка волатильности по таким индексам приводит к существенной недооценке стоимости встроенных опционов, поэтому в работе применяется процедура устранения сглаживания (*unsmoothing*) (см. главу 4).

Риск незавершения строительства. Строящийся объект может быть не завершён вследствие банкротства застройщика или иных причин. В действующем в Российской Федерации механизме счетов эскроу средства дольщика возвращаются при незавершении лишь частично или с потерями относительно потенциальной выгоды. Этот риск моделируется как случайное событие, не коррелирующее с торгуемыми активами, и потому является нехеджируемым — что усиливает неполноту рынка.

Большой горизонт и процентный риск. Срок договора (10–20 лет) делает существенным риск изменения процентных ставок, поэтому ставка моделируется как стохастический процесс (глава 2).

1.7 Обзор подходов к оценке паевых договоров

Задача оценки паевых договоров с гарантиями восходит к работам Бреннана и Шварца [1] и Боула [2], впервые применивших технику оценки опционов Блэка–Шоулза к страховым контрактам с гарантией минимальной стоимости актива. Осе и Перссон [3] построили общую теорию оценки паевых договоров в непрерывном времени. Бачинелло [4, 5] систематически исследовала справедливую оценку договоров с участием в прибыли, в том числе с периодической уплатой премии и встроенными гарантиями кликетного типа. Перечисленные работы предполагают полный рынок и торгуемость базового актива.

Перенос задачи на неполные рынки опирается на методы хеджирования с минимизацией риска [6] и теорию выпуклых мер риска [9]. Численная реализация оценки и хеджирования с помощью нейронных сетей

предложена в работе [7] и развита в последующих исследованиях; родственный метод решения задач ценообразования через стохастические дифференциальные уравнения обратного типа предложен в [8]. Настоящая работа объединяет постановку задачи оценки паевого договора с участием в прибыли (в духе [4]) с методом Deep Hedging [7], адаптируя его к случаю неторгуемого базового актива (строящейся недвижимости) и нехеджируемых рисков незавершения и смертности.

2 Математическая модель договора

В настоящей главе строится математическая модель паевого договора страхования жизни с участием в прибыли. Сначала вводится вероятностное пространство и источники неопределённости (п. 2.1), затем задаются динамики цены недвижимости, процентной ставки и модель смертности (п. 2.2–2.3). На этой основе формализуются фонд страхователя и гарантированный уровень (п. 2.4), выводятся выплаты по договору для обоих режимов уплаты премии (п. 2.5) и определяется справедливая стоимость участия в прибыли (п. 2.6).

2.1 Вероятностное пространство и источники неопределённости

Зафиксируем горизонт $T > 0$ (срок договора в годах) и полное вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$ с фильтрацией, удовлетворяющей обычным условиям, где $\mathbb{P}$ — физическая мера. Источниками неопределённости в модели служат:

- стандартное броуновское движение $W^S = (W_t^S)$, управляющее динамикой цены недвижимости;
- стандартное броуновское движение $W^r = (W_t^r)$, управляющее динамикой процентной ставки, с коэффициентом корреляции

$$\text{Corr}(dW_t^S, dW_t^r) = \rho dt, \quad \rho \in [-1, 1];$$

- пуассоновский процесс $N = (N_t)$ с интенсивностью $\lambda \geq 0$, моделирующий событие незавершения строительства;
- момент смерти застрахованного τ — неотрицательная случайная величина, описывающая остаточную продолжительность жизни лица возраста x .

Определение 2.1 (Момент незавершения). Моментом незавершения строительства называется случайная величина

$$\theta = \inf\{t \geq 0 : N_t \geq 1\},$$

то есть момент первого скачка процесса N . При $\lambda > 0$ величина θ распределена экспоненциально: $\mathbb{P}(\theta > t) = e^{-\lambda t}$.

Допущение 2.1. Момент смерти τ и момент незавершения θ независимы между собой и независимы от рыночных факторов W^S, W^r .

Допущение 2.1 стандартно для актуарных моделей и отражает идиосинкратический (нехеджируемый) характер рисков смертности и незавершения. Оно упрощает оценку, позволяя факторизовать математические ожидания по рыночным и страховым переменным; его ограниченность (в периоды кризисов падение цен и банкротства застройщиков могут коррелировать) обсуждается в главе 4.

2.2 Динамика цены недвижимости и процентной ставки

Цена недвижимости. Пусть S_t — стоимость единицы базового актива (значение индекса цены недвижимости). Динамика S задаётся диффузией с учётом возможного обесценения при незавершении строительства:

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sigma dW_t^S - (1 - \eta) dN_t, \quad S_0 > 0, \quad (7)$$

где μ — снос, $\sigma > 0$ — волатильность, а параметр $\eta \in [0, 1]$ задаёт долю сохраняемой стоимости при наступлении события незавершения: в момент скачка θ цена мгновенно умножается на η . При $\eta = 1$ скачок отсутствует, при $\eta = 0$ актив полностью обесценивается. Между скачками (7) есть геометрическое броуновское движение.

Утверждение 2.1. Решение уравнения (7) имеет вид

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t^S\right) \eta^{N_t}. \quad (8)$$

В частности, при отсутствии незавершения до момента t ($N_t = 0$, то есть $\theta > t$) цена совпадает с геометрическим броуновским движением, а при наступлении одного события ($N_t = 1$) домножается на η .

Доказательство. Вне скачков процесс $\log S_t$ по формуле Ито для диффузионной части (7) удовлетворяет $d \log S_t = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dW_t^S$, что даёт экспоненциальный множитель $\exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t^S)$. В момент скачка процесса N относительное приращение цены равно $\Delta S_t/S_{t-} = -(1 - \eta)$, откуда $S_t = \eta S_{t-}$, то есть каждый скачок вносит множитель η . Так как к моменту t происходит N_t скачков, суммарный мультипликативный вклад скачков равен η^{N_t} . Перемножая диффузионный и скачковый вклады, получаем (8). $\square$

Замечание 2.1. Калибровка волатильности σ по индексам цен на недвижимость требует устранения сглаживания (unsmoothing), поскольку оценочные индексы занижают истинную волатильность (см. п. 1.6 и главу 4).

Процентная ставка. Короткая ставка r_t моделируется процессом Хала–Уайта, допускающим точную подгонку к начальной временно́й структуре:

$$dr_t = (\vartheta(t) - a r_t) dt + \sigma_r dW_t^r, \quad r_0 \text{ задано}, \quad (9)$$

где $a > 0$ — скорость возврата к среднему, $\sigma_r > 0$ — волатильность ставки, а детерминированная функция $\vartheta(t)$ в общем случае калибруется по начальной кривой бескупонной доходности; в численных экспериментах настоящей работы для простоты принята плоская начальная кривая ($\vartheta \equiv a r_0$), а параметры процесса заданы иллюстративно. Дисконтирующий множитель определяется как

$$D(t) = \exp\left(-\int_0^t r_u du\right), \quad B_t = D(t)^{-1}. \quad (10)$$

2.3 Модель смертности

Пусть x — возраст застрахованного в момент заключения договора. Используется стандартный актуарный аппарат.

Определение 2.2 (Вероятности дожития и смерти). Для $t \geq 0$

$${}_t p_x = \mathbb{P}(\tau > t), \quad {}_t q_x = 1 - {}_t p_x = \mathbb{P}(\tau \leq t),$$

где ${}_t p_x$ — вероятность того, что лицо возраста x проживёт ещё не менее t лет. Однолетняя вероятность смерти обозначается $q_{x+t} = \mathbb{P}(\tau \leq t + 1 \mid \tau > t)$.

Вероятности ${}_t p_x$ берутся из таблицы смертности (в работе — таблица смертности населения Российской Федерации; см. главу 4). Для перехода

к целым годам используется *усечённое* (curtate) представление: выплата по случаю смерти производится в конце года, в котором наступила смерть.

Допущение 2.2. Выплаты привязаны к концам годовых периодов $t = 1, 2, \dots, T$. Если смерть наступает в течение года $(k, k + 1]$, соответствующая выплата производится в момент $k + 1$. Вероятность этого события равна ${}_k p_x q_{x+k}$.

2.4 Фонд страхователя и гарантированный уровень

Премия делится на рисковую и инвестиционную части. Обозначим через $\beta \in (0, 1]$ долю премии, направляемую в инвестиционный фонд после вычета нагрузок и стоимости страхового покрытия.

Единовременная премия. Пусть P_0 — единовременная премия, уплачиваемая в момент $t = 0$. Инвестируемая сумма βP_0 полностью размещается в базовый актив, поэтому стоимость фонда в момент t повторяет относительную динамику цены:

$$F_t = \beta P_0 \frac{S_t}{S_0}. \quad (11)$$

Ежегодная премия. Пусть взнос P уплачивается в моменты $k = 0, 1, \dots, T - 1$. Каждый взнос βP приобретает базовый актив по текущей цене S_k и далее растёт вместе с активом, поэтому к моменту t накопленный фонд равен сумме вкладов всех уже сделанных взносов:

$$F_t = \beta P \sum_{k=0}^{\lfloor t \rfloor} \frac{S_t}{S_k}, \quad (12)$$

где суммирование ведётся по взносам, сделанным к моменту t .

Замечание 2.2. Формулы (11) и (12) различают два режима: при единовременной премии весь капитал подвержен динамике актива с момента $t = 0$, тогда как при ежегодной премии вход в актив усредняется во времени (эффект усреднения стоимости). Это различие непосредственно влияет на стоимость встроенных гарантий, что исследуется численно в главе 4.

Гарантированный уровень. Страховщик гарантирует минимальный уровень, растущий по технической ставке $g \geq 0$. Для единовременной премии

$$G_t = \beta P_0 e^{gt}, \quad (13)$$

а для ежегодной премии гарантия начисляется на каждый взнос отдельно:

$$G_t = \beta P \sum_{k=0}^{\lfloor t \rfloor} e^{g(t-k)}. \quad (14)$$

Принцип эквивалентности премий. Чтобы сравнение режимов единовременной и ежегодной уплаты было корректным, премии уравниваются по приведённой стоимости: оба договора должны иметь одинаковую актуарную стоимость потока взносов на момент заключения. Введём аннуитет дожития.

Определение 2.3 (Аннуитет дожития). Приведённая стоимость единичного потока ежегодных платежей, выплачиваемых в начале каждого года в течение срока T при условии дожития, равна

$$\ddot{a}_{x:\overline{T}|} = \sum_{k=0}^{T-1} v^k {}_k p_x, \quad v = e^{-r}, \quad (15)$$

где v — годовой дисконтирующий множитель, ${}_k p_x$ — вероятность дожития.

Согласно *принципу эквивалентности*, эквивалентный ежегодный взнос P_{ann} определяется из равенства приведённых стоимостей потока взносов и единовременной премии $P_0 = \beta P$:

$$P_0 = P_{\text{ann}} \ddot{a}_{x:\overline{T}|} \implies P_{\text{ann}} = \frac{P_0}{\ddot{a}_{x:\overline{T}|}}. \quad (16)$$

При таком выборе оба договора имеют одинаковую стоимость взносов на момент $t = 0$, и различие справедливой стоимости участия отражает исключительно эффект режима уплаты, а не разный объём вложенных средств.

2.5 Структура выплат по договору

Выплата с участием в прибыли. Следуя опционной декомпозиции из утверждения 1.2, базовая выплата при сохранении проекта (событие

незавершения не наступило) в момент t определяется как гарантированный уровень плюс доля α избытка фонда над гарантией:

$$\Phi_t = G_t + \alpha (F_t - G_t)^+, \quad \alpha \in (0, 1]. \quad (17)$$

Учёт незавершения строительства. При наступлении незавершения до момента выплаты ($\theta \leq t$) участие в прибыли и гарантия аннулируются, а страхователю через механизм счетов эскроу возвращается доля η фактически внесённых средств. Обозначим через C_t сумму внесённых к моменту t взносов ($C_t = \beta P_0$ для единовременной премии и $C_t = \beta P(\lfloor t \rfloor + 1)$ для ежегодной). Тогда фактически причитающаяся в момент t величина равна

$$\Psi_t = \begin{cases} \Phi_t, & \theta > t, \\ \eta C_\theta, & \theta \leq t. \end{cases} \quad (18)$$

Полная дисконтированная выплата. Договор имеет тип смешанного страхования (endowment): выплата производится либо в конце года смерти, если смерть наступила в течение срока, либо в момент T при дожитии. Пусть SA — минимальная страховая сумма по случаю смерти. С учётом допущений 2.2 дисконтированная выплата по одному договору есть случайная величина

$$\xi = \underbrace{D(K+1) \max(\Psi_{K+1}, SA) \mathbf{1}\{\tau \leq T\}}_{\text{выплата по случаю смерти}} + \underbrace{D(T) \Psi_T \mathbf{1}\{\tau > T\}}_{\text{выплата по дожитию}}, \quad (19)$$

где $K = \lfloor \tau \rfloor$ — число полных прожитых после заключения договора лет, а $D(\cdot)$ определено в (10).

Замечание 2.3. Формула (19) полностью задаёт денежный поток договора как функцию траекторий S , r и реализаций случайных моментов τ , θ . Именно эта величина ξ подаётся на вход процедуре оценки: на полном рынке вычисляется $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\xi]$ (п. 2.6), на неполном — цена, порождаемая выпуклой мерой риска (глава 3).

2.6 Справедливая стоимость участия в прибыли

Стоимость всего договора на полном рынке (как ориентир и «baseline» для сравнения) определяется по формуле безарбитражной оценки (1):

$$V_0(\alpha) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\xi], \quad (20)$$

где математическое ожидание берётся под эквивалентной мартингальной мерой $\mathbb{Q}$, а зависимость от α подчёркнута явно через выплату (17).

Определение 2.4 (Справедливая стоимость участия в прибыли). Справедливой стоимостью участия в прибыли называется приращение стоимости договора, обусловленное наличием участия, то есть разность стоимостей договора с участием ($\alpha > 0$) и договора, содержащего только гарантию ($\alpha = 0$):

$$V_0^{\text{part}} = V_0(\alpha) - V_0(0). \quad (21)$$

Утверждение 2.2. В отсутствие риска незавершения ($\lambda = 0$) и при детерминированной ставке справедливая стоимость участия в прибыли по договору на дожитие без страховой суммы по смерти ($SA = 0$, $\mathbf{1}\{\tau > T\}$) равна стоимости α европейских колл-опционов на фонд F_T с ценой исполнения G_T , взвешенной на вероятность дожития:

$$V_0^{\text{part}} = \alpha_{\text{TP}_x} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) (F_T - G_T)^+]. \quad (22)$$

Доказательство. При $\lambda = 0$ имеем $\theta = \infty$ почти наверное, поэтому $\Psi_t = \Phi_t = G_t + \alpha(F_t - G_t)^+$ из (18)–(17). При $SA = 0$ и рассмотрении только дожития выплата (19) принимает вид $\xi = D(T) \Phi_T \mathbf{1}\{\tau > T\}$. По допущению 2.1 момент смерти не зависит от рыночных факторов, поэтому

$$V_0(\alpha) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\xi] = \mathbb{P}(\tau > T) \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) \Phi_T] = \text{TP}_x \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T) \Phi_T].$$

Подставляя $\Phi_T = G_T + \alpha(F_T - G_T)^+$ и вычитая значение при $\alpha = 0$ (для которого $\Phi_T = G_T$), гарантированная часть G_T сокращается, и остаётся $V_0^{\text{part}} = \text{TP}_x \alpha \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D(T)(F_T - G_T)^+]$, что совпадает с (22). $\square$

Замечание 2.4. Утверждение 2.2 связывает построенную модель с классической теорией (утверждение 1.2) и даёт проверочный частный случай: при $\lambda = 0$ и постоянной ставке стоимость (22) вычисляется аналитически через формулу Блэка–Шоулза для колл-опциона на F_T . Этот случай используется в главе 4 для верификации численных методов. В общем случае ($\lambda > 0$, стохастическая ставка, выплата по смерти) аналитическое решение отсутствует, и стоимость вычисляется численно методами главы 3.

3 Метод расчёта справедливой стоимости на основе глубокого хеджирования

Как показано в главе 1, на неполном рынке безарбитражная цена не определяется однозначно, а сама задача оценки сводится к выбору цены

и стратегии хеджирования относительно заданной меры риска. В настоящей главе этот подход (*глубокое хеджирование*, Deep Hedging [7]) формализуется применительно к выплате ξ , построенной в главе 2. Излагается дискретизация по времени (п. 3.1), пространство допустимых стратегий и инструменты хеджирования (п. 3.2), определение цены через выпуклую меру риска (п. 3.3), параметризация стратегии нейронной сетью (п. 3.4) и алгоритм обучения (п. 3.5).

3.1 Дискретизация по времени

Разобьём срок договора $[0, T]$ на n равных шагов длины $\Delta t = T/n$ с узлами $t_i = i \Delta t$, $i = 0, 1, \dots, n$. Траектории случайных процессов S и r из (7), (9) аппроксимируются на этой сетке. Для геометрической части цены недвижимости используется точная по распределению рекурсия, следующая из (8):

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i} \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_i^S\right) \eta^{\Delta N_i}, \quad (23)$$

где $Z_i^S \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а $\Delta N_i \sim \text{Pois}(\lambda \Delta t)$ (на практике достаточно индикатора события с вероятностью $1 - e^{-\lambda \Delta t}$). Процесс ставки (9) дискретизируется по схеме Эйлера–Маруямы:

$$r_{t_{i+1}} = r_{t_i} + (\vartheta(t_i) - a r_{t_i})\Delta t + \sigma_r \sqrt{\Delta t} Z_i^r, \quad \text{Corr}(Z_i^S, Z_i^r) = \rho, \quad (24)$$

а дисконтирующий множитель (10) приближается произведением

$$D(t_k) \approx \exp\left(-\sum_{i=0}^{k-1} r_{t_i} \Delta t\right). \quad (25)$$

Коррелированные нормальные приращения (Z_i^S, Z_i^r) получаются линейным преобразованием независимых: $Z_i^r = \rho Z_i^S + \sqrt{1 - \rho^2} \tilde{Z}_i$.

3.2 Инструменты хеджирования и допустимые стратегии

Базовый актив (строящаяся недвижимость) неторгуем, поэтому прямое хеджирование позиции невозможно. Хеджирование осуществляется портфелем из доступных торгуемых инструментов, динамика которых коррелирует с факторами риска модели.

Допущение 3.1. Доступны для торговли m инструментов с дисконтированными ценами $\tilde{H}_{t_i} = (\tilde{H}_{t_i}^1, \dots, \tilde{H}_{t_i}^m)$, наблюдаемыми на сетке. В качестве таких инструментов рассматриваются торгуемый прокси базового актива (например, биржевой фонд недвижимости или строительный индекс), коррелирующий с S с коэффициентом $\rho_H \in (-1, 1)$, и облигационный инструмент, чувствительный к процентной ставке r . Риски смертности τ и незавершения θ остаются нехеджируемыми.

Допущение 3.1 формализует неполноту рынка: даже оптимальная стратегия не воспроизводит выплату ξ точно, поскольку часть рисков (идиосинкратические τ , θ и базисный риск $1 - \rho_H^2$) нехеджируема. Именно поэтому цена определяется через меру риска, а не через точную репликацию.

Определение 3.1 (Допустимая стратегия и итоговый капитал). Допустимой торговой стратегией называется предсказуемый процесс $\delta = (\delta_{t_i})_{i=0}^{n-1}$, где $\delta_{t_i} = (\delta_{t_i}^1, \dots, \delta_{t_i}^m)$ — вектор позиций в торгуемых инструментах, выбираемый на основе доступной к моменту t_i информации $\mathcal{F}_{t_i}$. Дисконтированный торговый (самофинансируемый) результат стратегии к моменту T равен

$$(\delta \cdot \tilde{H})_T = \sum_{i=0}^{n-1} \delta_{t_i} \cdot (\tilde{H}_{t_{i+1}} - \tilde{H}_{t_i}). \quad (26)$$

Итоговый дисконтированный капитал хеджера, продавшего обязательство ξ и получившего премию p_0 , составляет

$$\text{PnL}(p_0, \delta) = p_0 + (\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}, \quad (27)$$

где $\tilde{\xi} = \xi/B_T$ — дисконтированная выплата по договору.

Замечание 3.1 (О вероятностных мерах в модели). Следует различать меры, под которыми эволюционируют факторы модели. *Торгуемые* инструменты — прокси базового актива и облигация — симулируются со сносом, равным безрисковой ставке (риск-нейтральный дрейф): это необходимое условие отсутствия арбитража на торгуемой части рынка, поскольку дисконтированные цены торгуемых активов обязаны быть мартингалами. *Нехеджируемые* факторы — скачок незавершения θ и момент смерти τ — несут реальную (физическую) неопределённость и не могут быть устранены торговлей. Именно остаточный риск, порождаемый этими факторами и базисным риском неполного хеджа ($\rho_H < 1$), оценивается выпуклой мерой риска ρ . Поэтому цена (28) зависит от параметра неприятия риска γ : при полном устранении нехеджируемой части ($\lambda = 0$, $\rho_H = 1$) остаточный риск обращается в нуль, зависимость

от γ исчезает, и цена сводится к безарбитражной (что подтверждается верификацией в п. 4.2). Такое разделение — торгуемые факторы под риск-нейтральной мерой, нехеджируемые под физической — стандартно для моделей оценки страховых обязательств на неполном рынке [6].

3.3 Определение цены через выпуклую меру риска

Пусть ρ — выпуклая мера риска (определение 1.3). Цена обязательства определяется как минимальная премия, при которой существует стратегия, делающая остаточный риск позиции неположительным.

Определение 3.2 (Цена глубокого хеджирования). Ценой обязательства ξ относительно меры риска ρ называется величина

$$\pi(\xi) = \inf_{\delta \in \mathcal{A}} \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}), \quad (28)$$

где $\mathcal{A}$ — множество допустимых стратегий.

Следующее утверждение показывает, что определение (28) согласовано с интерпретацией цены как минимального начального капитала, и объясняет, почему мера риска должна обладать трансляционной инвариантностью.

Утверждение 3.1. Пусть мера риска ρ трансляционно инвариантна (аксиома (Т) определения 1.3). Тогда минимальная премия p_0 , при которой остаточный риск позиции (27) неположителен, то есть

$$p_0^* = \inf \left\{ p_0 : \exists \delta \in \mathcal{A}, \rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) \leq 0 \right\},$$

совпадает с ценой (28): $p_0^* = \pi(\xi)$.

Доказательство. По аксиоме трансляционной инвариантности для любой константы $p_0 \in \mathbb{R}$ выполнено

$$\rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) = \rho(p_0 + (\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) = \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) - p_0.$$

Следовательно, условие $\rho(\text{PnL}(p_0, \delta)) \leq 0$ равносильно неравенству $p_0 \geq \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi})$. Минимальное p_0 , при котором такое неравенство выполнено хотя бы для одной стратегии $\delta \in \mathcal{A}$, равно нижней грани правой части по всем допустимым стратегиям:

$$p_0^* = \inf_{\delta \in \mathcal{A}} \rho((\delta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) = \pi(\xi),$$

что и требовалось. □

Замечание 3.2. Утверждение 3.1 обосновывает выбор трансляционно инвариантных мер риска (энтропийной (3) и CVaR (4)): для них цена (28) есть в точности минимальный капитал, покрывающий позицию с приемлемым риском. В частном случае полного рынка, когда обязательство достижимо, нижняя грань достигается на реплицирующей стратегии, остаточный риск обращается в нуль, и цена совпадает с безарбитражной (1); тем самым подход обобщает классическую оценку на неполный рынок.

Справедливая стоимость участия в прибыли определяется, как и в (21), разностью цен договора с участием и без него:

$$V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0), \quad (29)$$

где ξ_α и ξ_0 — выплаты (19) при $\alpha > 0$ и $\alpha = 0$ соответственно.

3.4 Параметризация стратегии нейронной сетью

Оптимизация (28) ведётся по функциональному пространству стратегий $\mathcal{A}$, что в общем случае неразрешимо аналитически. Согласно [7], стратегия аппроксимируется параметрическим семейством, реализуемым нейронной сетью. На каждом шаге t_i позиция задаётся отображением

$$\delta_{t_i} = f^\theta(I_{t_i}), \quad I_{t_i} = (t_i, \log S_{t_i}, r_{t_i}, F_{t_i}, \mathbf{1}\{\theta \leq t_i\}, \text{age}_{t_i}), \quad (30)$$

где I_{t_i} — вектор признаков, доступных к моменту t_i (предсказуемость гарантируется тем, что в I_{t_i} входят лишь $\mathcal{F}_{t_i}$ -измеримые величины), а $f^\theta: \mathbb{R}^{d_{\text{in}}} \rightarrow \mathbb{R}^m$ — многослойный персептрон с параметрами θ . Сеть состоит из L скрытых слоёв ширины h с нелинейностью φ (например, ReLU или GELU):

$$a^{(0)} = I_{t_i}, \quad a^{(\ell)} = \varphi(W^{(\ell)}a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}), \quad \ell = 1, \dots, L, \quad \delta_{t_i} = W^{(L+1)}a^{(L)} + b^{(L+1)}, \quad (31)$$

и $\theta = \{W^{(\ell)}, b^{(\ell)}\}_{\ell=1}^{L+1}$ — обучаемые параметры. В работе используется единый набор параметров θ для всех шагов (разделение весов во времени) с явной подачей t_i в признаки; это сокращает число параметров и улучшает обобщение.

3.5 Функция потерь и алгоритм обучения

Подстановка параметризации (30) в задачу (28) превращает поиск стратегии в конечномерную задачу минимизации по θ :

$$\min_{\theta} \rho\left((\delta^\theta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}\right) =: \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta). \quad (32)$$

Для энтропийной меры риска (3) целевая функция принимает явный вид, удобный для стохастической оптимизации:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E} \left[\exp \left(-\gamma ((\delta^\theta \cdot \tilde{H})_T - \tilde{\xi}) \right) \right]. \quad (33)$$

Математическое ожидание оценивается по выборке из M независимых симулированных траекторий (п. 3.1), а для CVaR используется представление (4) с дополнительной обучаемой переменной w . Минимизация выполняется методом стохастического градиентного спуска (оптимизатор Adam) с обратным распространением градиента сквозь всю развёрнутую во времени траекторию (26).

Algorithm 1 Глубокое хеджирование выплаты ξ

- 1: **Вход:** параметры модели $(\mu, \sigma, \eta, \lambda, a, \sigma_r, \rho)$; параметры договора $(x, T, P, g, \alpha, \beta, SA)$; мера риска ρ и её параметр; число траекторий M , число эпох E .
 - 2: Инициализировать параметры сети θ .
 - 3: **for** эпоха = 1, ..., E **do**
 - 4: Сгенерировать батч из M траекторий $\{S_{t_i}, r_{t_i}\}_{i=0}^n$ по (23)–(24) и сэмплов $\{\tau, \theta\}$.
 - 5: Вычислить фонд F_{t_i} , гарантию G_{t_i} и выплату $\tilde{\xi}$ по (11)–(19).
 - 6: Прогнать сеть: $\delta_{t_i}^\theta = f^\theta(I_{t_i})$ для всех i ; вычислить торговый результат (26).
 - 7: Вычислить функцию потерь $\mathcal{L}(\theta)$ по (33) на батче.
 - 8: Обновить θ шагом Adam по $\nabla_\theta \mathcal{L}$.
 - 9: **end for**
 - 10: **Выход:** цена $\pi(\xi) \approx \mathcal{L}(\theta^*)$ и обученная стратегия δ^{θ^*} .
-

Замечание 3.3. Справедливая стоимость участия (29) вычисляется двукратным применением алгоритма 1: для ξ_α и для ξ_0 . При корректной оптимизации значение функции потерь в оптимуме $\mathcal{L}(\theta^*)$ оценивает цену $\pi(\xi)$. Для контроля сходимости применяются стандартные приёмы (снижение шага обучения, валидация на независимой выборке траекторий); качество хеджа дополнительно оценивается по распределению итогового капитала $\text{PnL}(\pi(\xi), \delta^{\theta^*})$, которое в идеале концентрируется около нуля (глава 4).

4 Численные эксперименты

В настоящей главе изложены результаты численной реализации модели и метода глав 2–3. Описывается калибровка параметров по реальным

данным (п. 4.1), верификация вычислительной процедуры (п. 4.2), основной расчёт справедливой стоимости участия (п. 4.3), анализ чувствительности (п. 4.4), стресс-тесты (п. 4.5) и анализ устойчивости калибровки (п. 4.6). Реализация выполнена на языке Python с использованием библиотеки PyTorch; обучение проводилось на графическом процессоре. Все цены вычислялись *вне обучающей выборки* (out-of-sample): после обучения стратегии цена оценивалась на независимом наборе из $2 \cdot 10^5$ траекторий, что исключает оптимистическое смещение оценки.

4.1 Калибровка параметров

Волатильность недвижимости. Использован ряд индексов цен на первичном рынке жилья по Российской Федерации (все типы квартир) по квартальным публикациям Росстата за период с I квартала 2021 г. по I квартал 2026 г. (21 наблюдение). Из квартальных индексов восстановлен непрерывный ряд уровней цен (рис. 1).

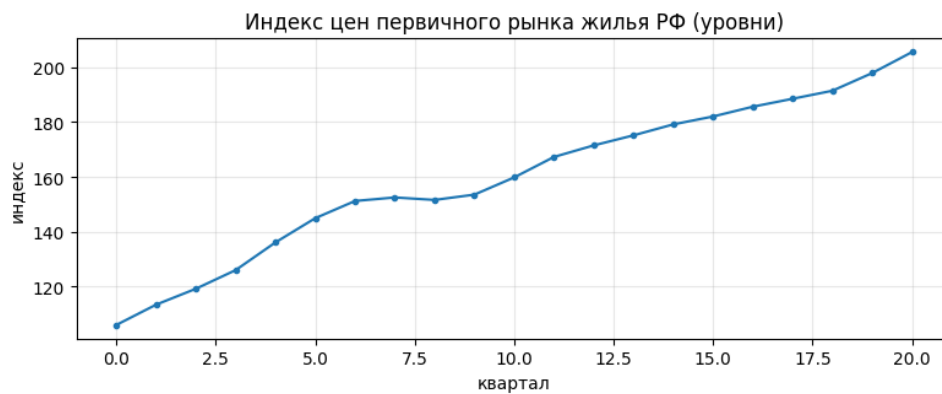


Рис. 1: Восстановленный индекс цен первичного рынка жилья РФ (уровни).

К ряду логарифмических доходностей применена процедура десглаживания Гелтнера (п. 1.6). Оценённый коэффициент сглаживания $\phi = 0,671$ указывает на существенную автокоррелированность наблюдаемых доходностей. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1: Калибровка волатильности по данным Росстата.

Показатель	Значение
Коэффициент сглаживания ϕ	0,671
Наблюдаемая волатильность (год)	0,0437
Десглаженная волатильность (год)	0,0879
Коэффициент повышения	2,01

Десглаживание повышает оценку волатильности примерно вдвое (с 4,4% до 8,8% годовых); использование сырого индекса привело бы к кратному занижению стоимости встроенного опциона. В расчётах используется десглаженное значение $\sigma = 0,0879$. Поскольку выборка коротка (21 квартал) и охватывает период аномального роста рынка жилья (программы льготной ипотеки), калибровку следует считать иллюстративной; устойчивость результата к выбору ϕ исследуется отдельно в п. 4.6.

Оценка сноса μ (порядка 13% годовых за рассматриваемый период) вычисляется для характеристики физической динамики ряда, но не участвует в ценообразовании: торгуемые факторы симулируются под риск-нейтральным дрейфом, равным процентной ставке, поэтому физический снос в оценку не входит.

Риск незавершения. Интенсивность незавершения λ калибрована по доле проблемных объектов в реестре долгостроев относительно общего числа строящихся домов. По данным реестра проблемных объектов доля проблемных объектов в условиях действующего механизма счетов эскроу составляет величину порядка 1–2% в год, что соответствует базовому значению $\lambda = 0,02$. Доля возврата средств при незавершении принята $\eta = 0,90$ исходя из механизма эскроу; чувствительность к этому параметру исследуется в п. 4.4–4.5.

Прочие параметры. Сводка параметров приведена в табл. 2. Процентная ставка моделируется процессом Хала–Уайта (9) с начальным значением $r_0 = 0,05$, скоростью возврата $a = 0,5$, волатильностью $\sigma_r = 0,01$ и корреляцией с активом $\rho = -0,3$.

Таблица 2: Параметры базового сценария.

Группа	Параметр	Значение
Рынок	волатильность недвижимости σ	0,0879
	корреляция прокси ρ_H	0,8
Ставка	начальная ставка r_0	0,05
	скорость возврата a	0,5
	волатильность ставки σ_r	0,01
	корреляция ρ	-0,3
	интенсивность λ	0,02
Риск незавершения	доля возврата η	0,90
	возраст x	40
Контракт	срок T (лет)	10
	гарантированная ставка g	0,02
	доля участия α	0,6
	неприятие риска γ	2,0

Закон смертности задан моделью Гомпертца–Мейкема (унифицированная по полу, иллюстративная; параметры согласованы по порядку величины с таблицами смертности населения РФ). Вероятность дожития застрахованного возраста 40 лет до конца срока составила ${}_{10}p_{40} = 0,980$. Аннуитет дожития $\ddot{a}_{x:\overline{T}|} = 8,013$, что по принципу эквивалентности (16) даёт эквивалентный ежегодный взнос $P_{\text{ann}} = 0,1186$ при единовременной премии $P_0 = 0,95$.

4.2 Верификация вычислительной процедуры

Корректность реализации проверена двумя способами. Во-первых, на полном рынке ($\rho_H = 1$: хеджирующий прокси совпадает с активом, $\lambda = 0$: без скачка) обученная методом глубокого хеджирования стратегия должна воспроизводить цену европейского колл-опциона по формуле Блэка–Шоулза (утверждение 2.2). Во-вторых, цена сопоставлена с независимой оценкой методом Монте-Карло. Результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3: Верификация на горизонте 1 год при $\sigma = 0,0879$.

Метод	Цена
Блэк–Шоулз ($\lambda = 0$)	0,06396
Монте-Карло ($\lambda = 0$)	$0,06390 \pm 0,00015$
Монте-Карло ($\lambda = 0,02$)	$0,06431 \pm 0,00016$
Глубокое хеджирование (полный рынок)	0,06405

Цена Монте-Карло при $\lambda = 0$ совпадает с аналитической в пределах стандартной ошибки. Цена глубокого хеджирования на полном рынке воспроизводит формулу Блэка–Шоулза с относительной погрешностью 0,15%, что подтверждает корректность не только симуляции, но и самого метода оценки. Проверка сходимости к формуле Блэка–Шоулза выполнена на эквивалентной по постановке упрощённой конфигурации (один фактор, чистое геометрическое броуновское движение, $\rho_H = 1$, $\lambda = 0$), изолирующей именно механизм глубокого хеджирования; совпадение с аналитической ценой подтверждает корректность метода оценки.

4.3 Справедливая стоимость участия в прибыли

Основной расчёт выполнен на полной модели (стохастическая ставка, скачок незавершения, базисный риск, смертность) для обоих режимов уплаты премии, уравненных по принципу эквивалентности. Справедливая стоимость участия вычислена как разность $V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$ (29). Результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4: Справедливая стоимость участия в прибыли (out-of-sample).

Режим премии	$\pi(\xi_\alpha)$	$\pi(\xi_0)$	V_0^{part}
единовременная	0,833	0,678	0,155
ежегодная	0,872	0,778	0,094

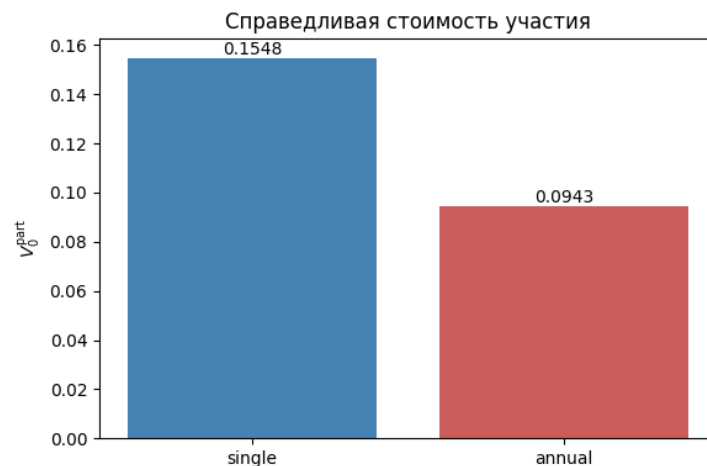


Рис. 2: Справедливая стоимость участия: единовременная и ежегодная премии.

При равной по приведённой стоимости величине взносов единовременная премия даёт более дорогое участие в прибыли (0,155 против 0,094). Это согласуется с выводом главы 2: при единовременной уплате

весь капитал подвержен динамике актива с момента заключения договора, тогда как при ежегодной уплате вход в актив усредняется во времени, что снижает стоимость встроенного опциона.

Качество хеджирующей стратегии иллюстрирует распределение итогового капитала (рис. 3): на неполном рынке оно не вырождается в точку, а сохраняет разброс, обусловленный нехеджируемыми рисками (скачок незавершения, смертность, базисный риск), который и оценивается мерой риска.

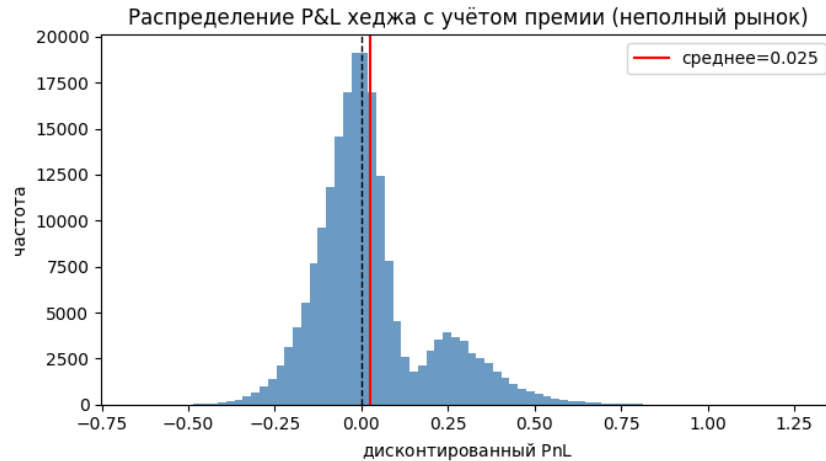


Рис. 3: Распределение остаточного капитала хеджа на неполном рынке.

4.4 Анализ чувствительности

В этом разделе анализируется именно *справедливая стоимость участия* $V_0^{\text{part}} = \pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$ (тот же объект, что и в п. 4.3), а не полная цена обязательства; это обеспечивает сопоставимость с основным расчётом. Исследована зависимость V_0^{part} от параметров на полной модели (режим единовременной премии); рис. 4, табл. 5.

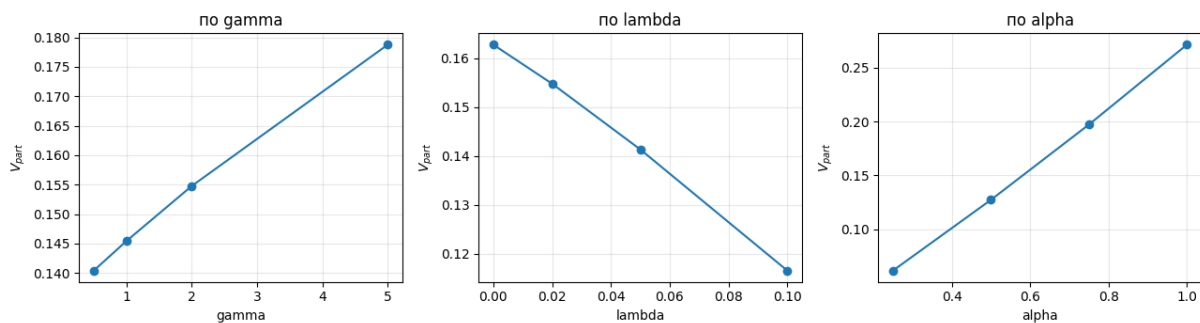


Рис. 4: Чувствительность V_0^{part} по γ , λ , α .

Таблица 5: Чувствительность справедливой стоимости участия V_0^{part} .

Параметр	Значение	V_0^{part}
γ	0,5	0,1404
	1,0	0,1454
	2,0	0,1548
	5,0	0,1788
λ	0,00	0,1628
	0,02	0,1548
	0,05	0,1413
	0,10	0,1166
α	0,25	0,0616
	0,50	0,1273
	0,75	0,1973
	1,00	0,2715

Стоимость участия возрастает с параметром неприятия риска γ (с 0,140 до 0,179), что отражает премию за нехеджируемый риск: чем выше неприятие риска страховщика, тем дороже он оценивает опционную компоненту договора.

Зависимость от интенсивности незавершения λ оказывается *убывающей* (с 0,163 при $\lambda = 0$ до 0,117 при $\lambda = 0,10$). Это объясняется структурой выплаты: согласно (18), при незавершении страхователю возвращается лишь доля η внесённых средств *без участия в прибыли*. Следовательно, рост вероятности незавершения уменьшает ожидаемую опционную выплату, а вместе с ней и стоимость участия. Важно подчеркнуть, что это не противоречит трактовке риска незавершения как источника неполноты рынка (глава 1): неполнота означает *нехеджируемость* этого риска, а не обязательное удорожание обязательства. Для застрахованного риск незавершения снижает ценность участия, поскольку в неблагоприятном исходе участие утрачивается.

Зависимость от доли участия α близка к линейной: значениям $\alpha = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00$ соответствуют $V_0^{\text{part}} = 0,062; 0,127; 0,197; 0,271$ с близкими по величине приращениями (0,066; 0,070; 0,074). Поскольку стоимость участия определена как разность $\pi(\xi_\alpha) - \pi(\xi_0)$, α -независимая гарантийная часть сокращается, и остаётся преимущественно опционная компонента, пропорциональная α (утверждения 1.2 и 2.2). Небольшое отклонение приращений от постоянства (возрастание на $\sim 12\%$) обусловлено нелинейностью меры риска.

4.5 Стресс-тесты

Справедливая стоимость участия оценена в неблагоприятных сценариях относительно базового (табл. 6, рис. 5).

Таблица 6: Стресс-тесты для V_0^{part} ($\gamma = 2$, $\alpha = 1$).

Сценарий	V_0^{part}
базовый	0,271
обвал цен (волатильность $\times 2$)	0,455
всплеск банкротств ($\lambda = 0,10$)	0,219
распад корреляции ($\rho_H = 0,5$)	0,297

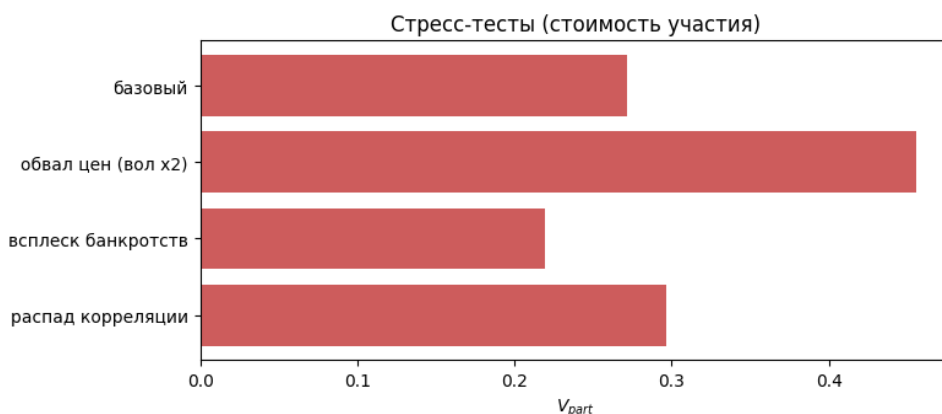


Рис. 5: Справедливая стоимость участия в стресс-сценариях.

Наибольшее влияние оказывает удвоение волатильности (обвал цен): стоимость участия возрастает с 0,271 до 0,455, то есть в 1,7 раза — опционная компонента сильно чувствительна к волатильности базового актива. Сценарий всплеска банкротств ($\lambda = 0,10$) снижает стоимость участия до 0,219, что согласуется с убывающей зависимостью от λ (п. 4.4). Ослабление корреляции хеджирующего прокси повышает стоимость незначительно (до 0,297), отражая умеренный вклад базисного риска. В сценарии обвала цен удваивается волатильность базового актива (недвижимости); волатильность хеджирующего прокси сохраняется на базовом уровне, что отражает локальный характер шока на рынке жилья.

4.6 Устойчивость к калибровке сглаживания

Поскольку оценка коэффициента сглаживания ϕ по короткому ряду неустойчива, исследована зависимость десглаженной волатильности и стоимости участия от ϕ (табл. 7, рис. 6).

Таблица 7: Зависимость от коэффициента сглаживания ϕ .

ϕ	σ_{true}	V_0^{part}
0,30	0,0476	0,142
0,50	0,0598	0,145
0,671	0,0878	0,155
0,80	0,1472	0,195

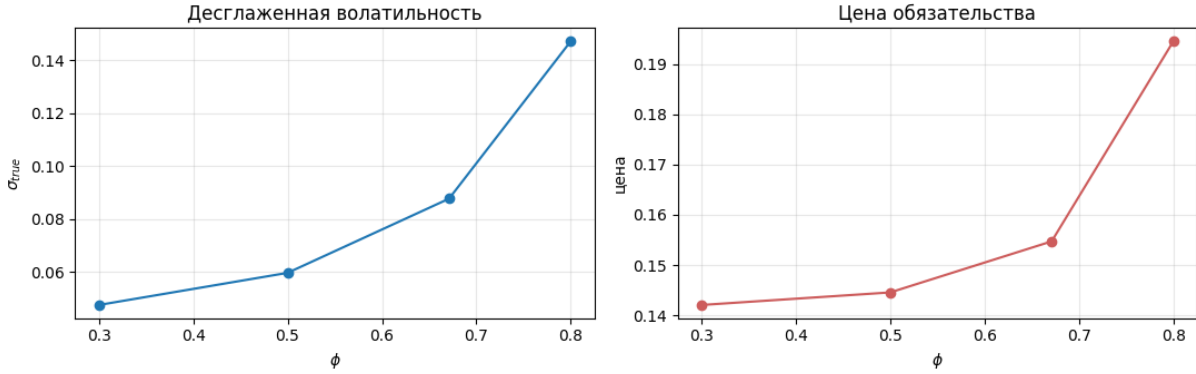


Рис. 6: Зависимость десглаженной волатильности и V_0^{part} от ϕ .

Десглаженная волатильность сильно зависит от ϕ : при изменении ϕ от 0,30 до 0,80 оценка σ_{true} возрастает с 4,8% до 14,7%. Стоимость участия реагирует слабее (рост с 0,142 до 0,195), однако зависимость не пренебрежимо мала: это подтверждает, что калибровку волатильности следует считать иллюстративной, а итоговую оценку — ориентировочной по порядку величины при имеющейся длине ряда.

4.7 Выводы по главе

Эксперименты подтверждают работоспособность модели и метода. Процедура верифицирована: цена глубокого хеджирования на полном рынке совпадает с формулой Блэка–Шоулза с погрешностью 0,15%. Справедливая стоимость участия вычислена для обоих режимов уплаты премии (out-of-sample); единовременная премия даёт более дорогое участие, чем эквивалентная ежегодная. Стоимость участия возрастает с неприятием риска γ и долей участия α (близко к линейно) и убывает с интенсивностью незавершения λ ввиду усечения выплаты при возврате средств через эскроу. Стресс-тесты выявили наибольшую чувствительность к волатильности базового актива, а анализ устойчивости к ϕ показал умеренную, но ненулевую зависимость результата от калибровки сглаживания.

5 Программная реализация

Расчётная часть работы реализована в виде программного модуля на языке Python. В настоящей главе описаны архитектура реализации, использованные средства и принципы организации вычислений, обеспечивающие воспроизводимость результатов главы 4.

5.1 Средства реализации

Реализация выполнена на языке Python с использованием следующих библиотек: **PyTorch** (построение и обучение нейронной сети, автоматическое дифференцирование, вычисления на графическом процессоре); **NumPy** и **SciPy** (численные операции, статистические функции, аналитические формулы); **pandas** (загрузка и обработка табличных данных); **Matplotlib** (визуализация результатов). Обучение проводилось на графическом процессоре, что обеспечило приемлемое время счёта при числе симулируемых траекторий порядка 10^4 за одну итерацию обучения.

5.2 Структура расчётного модуля

Расчётный модуль организован в виде последовательности логических блоков, соответствующих этапам построения модели и алгоритму 1:

1. *Загрузка и калибровка данных.* Чтение ряда индексов цен на жильё, восстановление непрерывного ряда уровней цен, устранение сглаживания по Гелтнеру и оценка волатильности и сноса.
2. *Калибровка параметров.* Задание параметров рынка, риска незавершения, контракта и меры риска (табл. 2).
3. *Модель договора.* Функции симуляции цены недвижимости со скачком, торгуемого прокси и процентной ставки (процесс Хала–Уайта), аналитическая цена дисконтной облигации как второго хеджирующего инструмента, модель смертности, аннуитет дожития и эквивалентный взнос, формирование фонда, гарантии и выплаты ξ для обоих режимов премии.
4. *Метод оценки.* Нейросетевая стратегия хеджирования (30), функция потерь на основе энтропийной меры риска (33) и цикл обучения.
5. *Верификация.* Аналитическая формула Блэка–Шоулза и независимая оценка методом Монте-Карло.

6. Эксперименты. Расчёт справедливой стоимости участия, анализ чувствительности и стресс-тесты с визуализацией.

Нейронная сеть реализована как многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями и нелинейностью ReLU (31); на вход подаётся вектор наблюдаемых признаков (время, логарифмы цен прокси и актива, значение фонда, процентная ставка), на выходе формируются позиции в двух хеджирующих инструментах (прокси и облигации). Обучение выполняется методом Adam; на каждой итерации генерируется новый батч траекторий. Цена обязательства оценивается *вне обучающей выборки*: после обучения стратегии выполняется отдельный прогон на независимом наборе траекторий без вычисления градиента, что исключает смещение оценки.

5.3 Воспроизводимость

Для воспроизводимости результатов зафиксированы начальные состояния генераторов случайных чисел. Справедливая стоимость участия вычисляется двукратным обучением (для ξ_α и ξ_0) с одинаковым начальным состоянием, что обеспечивает корректность вычисления разности (29). Все параметры модели вынесены в единый конфигурационный блок, что позволяет воспроизводить эксперименты главы 4 и проводить анализ чувствительности изменением одного параметра. Исходные данные (ряд индексов цен) подключаются в виде внешнего файла, что отделяет данные от кода и упрощает обновление расчётов при поступлении новых наблюдений.

Заключение

В работе построена математическая модель паевого договора страхования жизни с участием в прибыли и инвестированием в строящуюся недвижимость и разработан метод расчёта справедливой стоимости участия в прибыли в условиях неполного рынка.

В теоретической части изложены основы безарбитражной оценки на полном и неполном рынках, аппарат выпуклых мер риска и метод глубокого хеджирования. Доказано, что энтропийная мера риска является выпуклой мерой риска, и установлена опционная декомпозиция выплаты с участием в прибыли, согласно которой справедливая стоимость участия равна стоимости α европейских колл-опционов на инвестиционный фонд.

Построена математическая модель договора, включающая динамику цены недвижимости со скачком незавершения строительства, стохастическую процентную ставку, модель смертности и структуру выплат для режимов единовременной и ежегодной уплаты премии. Режимы уплаты приведены к сопоставимому виду по принципу эквивалентности премий. Показано, что неторгуемость базового актива и нехеджируемые риски незавершения и смертности приводят к неполноте рынка, при которой справедливая стоимость определяется через выбранную меру риска.

Изложен метод расчёта справедливой стоимости на основе глубокого хеджирования. Доказано, что при трансляционно инвариантной мере риска цена обязательства совпадает с минимальным начальным капиталом, обеспечивающим приемлемый уровень остаточного риска. Стратегия хеджирования аппроксимирована нейронной сетью, а цена получена как значение функции потерь в оптимуме.

Метод реализован программно и верифицирован сопоставлением с аналитическим решением: при отсутствии риска незавершения цена воспроизводит формулу Блэка–Шоулза. На реальных данных Росстата о ценах первичного рынка жилья проведена калибровка с устранением сглаживания по Гелтнеру; показано, что десглаживание повышает оценку волатильности примерно вдвое, что существенно для оценки встроеного опциона.

Вычислена справедливая стоимость участия в прибыли для обоих режимов уплаты премии. Установлено, что единовременная премия даёт более дорогое участие, чем эквивалентная ежегодная, вследствие усреднения входа в актив при периодической уплате. Анализ чувствительности выявил рост стоимости с увеличением неприятия риска и доли участия, и снижение стоимости с ростом интенсивности незавершения, причём зависимость от доли участия оказалась линейной, что эмпирически подтверждает опционную декомпозицию выплаты. Стресс-тесты показали наибольшую чувствительность стоимости к волатильности базового актива.

Собственный вклад

В рамках работы автором самостоятельно выполнено следующее:

- построена математическая модель паевого договора с участием в прибыли, в которой базовым активом выступает строящаяся недвижимость, с явным учётом скачкообразного риска незавершения строительства и механизма возврата средств через счета эскроу;
- формализована структура выплат для режимов единовременной

и ежегодной уплаты премии и обеспечена их сопоставимость на основе принципа эквивалентности премий;

- доказаны вспомогательные утверждения: выпуклость энтропийной меры риска, опционная декомпозиция выплаты с участием, а также совпадение цены глубокого хеджирования с минимальным начальным капиталом при трансляционно инвариантной мере риска;
- метод глубокого хеджирования адаптирован к рассматриваемой задаче с неторгуемым базовым активом (хеджирование через коррелированный торгуемый прокси) и нехеджируемыми рисками незавершения и смертности;
- разработан и реализован расчётный модуль, проведена его верификация сопоставлением с аналитическим решением и независимой оценкой методом Монте-Карло;
- выполнена калибровка волатильности по реальным данным Росстата с устранением сглаживания и проведены численные эксперименты: расчёт справедливой стоимости участия, анализ чувствительности и стресс-тесты.

Направления развития

Работа допускает развитие в нескольких направлениях:

- учёт стохастической волатильности цены недвижимости вместо постоянной, что позволит точнее отразить динамику рынка жилья;
- введение зависимости между рыночными и страховыми рисками (в частности, между падением цен и ростом числа банкротств застройщиков), ослабляющей допущение о независимости;
- калибровка интенсивности незавершения и доли возврата по детальным данным реестра проблемных объектов в разрезе регионов и застройщиков;
- расширение набора хеджирующих инструментов и учёт транзакционных издержек, при которых метод глубокого хеджирования имеет преимущество перед классическими подходами;
- включение опциона досрочного расторжения договора (surrender option) и иных встроенных гарантий, характерных для реальных страховых продуктов.

Полученные результаты и реализованный расчётный модуль могут быть использованы для оценки обязательств по паевым договорам страхования жизни с инвестированием в недвижимость, для дизайна параметров таких продуктов и для анализа их устойчивости к неблагоприятным рыночным сценариям.

Список литературы

- [1] Brennan M. J., Schwartz E. S. The pricing of equity-linked life insurance policies with an asset value guarantee // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, no. 3. P. 195–213.
- [2] Boyle P. P., Schwartz E. S. Equilibrium prices of guarantees under equity-linked contracts // Journal of Risk and Insurance. 1977. Vol. 44, no. 4. P. 639–660.
- [3] Aase K. K., Persson S.-A. Pricing of unit-linked life insurance policies // Scandinavian Actuarial Journal. 1994. Vol. 1994, no. 1. P. 26–52.
- [4] Bacinello A. R. Fair pricing of life insurance participating policies with a minimum interest rate guaranteed // ASTIN Bulletin. 2001. Vol. 31, no. 2. P. 275–297.
- [5] Bacinello A. R. Fair valuation of a guaranteed life insurance participating contract embedding a surrender option // Journal of Risk and Insurance. 2003. Vol. 70, no. 3. P. 461–487.
- [6] Møller T. Risk-minimizing hedging strategies for unit-linked life insurance contracts // ASTIN Bulletin. 1998. Vol. 28, no. 1. P. 17–47.
- [7] Buehler H., Gonon L., Teichmann J., Wood B. Deep hedging // Quantitative Finance. 2019. Vol. 19, no. 8. P. 1271–1291.
- [8] Han J., Jentzen A., E W. Solving high-dimensional partial differential equations using deep learning // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. Vol. 115, no. 34. P. 8505–8510.
- [9] Föllmer H., Schied A. Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 4th ed. Berlin: De Gruyter, 2016.
- [10] Föllmer H., Schweizer M. Hedging of contingent claims under incomplete information // Applied Stochastic Analysis. 1990. P. 389–414.

- [11] Hodges S.D., Neuberger A. Optimal replication of contingent claims under transaction costs // Review of Futures Markets. 1989. Vol. 8, no. 2. P. 222–239.
- [12] El Karoui N., Quenez M.-C. Dynamic programming and pricing of contingent claims in an incomplete market // SIAM Journal on Control and Optimization. 1995. Vol. 33, no. 1. P. 29–66.
- [13] Delbaen F., Schachermayer W. The Mathematics of Arbitrage. Berlin: Springer, 2006.
- [14] Geltner D. Estimating market values from appraised values without assuming an efficient market // Journal of Real Estate Research. 1993. Vol. 8, no. 3. P. 325–345.